

Perfil da Turma & Expectativas de Mercado 2026

Grupo 3 — Medição e Experimentação

Engenharia de Software

01/2026

Agenda

1. Fundamentação
 - 1.1 Contexto
 - 1.2 Metodologia
 - 1.3 Goal-Question-Metric (GQM)
 - 1.4 Visão Geral dos Dados
2. Perfil Demográfico e Acadêmico
3. Paisagem Profissional
4. Stack Técnica e Habilidades
5. Cultura de Medição
6. Futuro, IA e Mercado
7. Extra: Análise de Maturidade
8. Conclusões

Sumário

1. Fundamentação

1.1 Contexto

1.2 Metodologia

1.3 Goal-Question-Metric (GQM)

1.4 Visão Geral dos Dados

2. Perfil Demográfico e Acadêmico

3. Paisagem Profissional

4. Stack Técnica e Habilidades

5. Cultura de Medição

6. Futuro, IA e Mercado

7. Extra: Análise de Maturidade

8. Conclusões

Por que medir o perfil da turma?

Problema

Uma turma de Engenharia de Software não é homogênea. Idade, experiência, background técnico, interesses e visão de futuro variam drasticamente entre os alunos.

- Sem medição, decisões pedagógicas são baseadas em suposições
- Conhecer o perfil permite ajustar conteúdo, metodologia e direcionamento de carreira
- Os dados coletados são a matéria-prima para aplicar os conceitos da disciplina

Pergunta central

Quem somos nós, alunos de Engenharia de Software em 2026?

Desenho da pesquisa

- Survey transversal autoaplicado
- Google Forms, 19 questões
- Coleta: sala de aula e grupos
- Período: Junho 2026
- **N = 54** (conveniência)
- Respostas anônimas

Estrutura

- Múltipla escolha (única e multi-select)
- 5 domínios: acadêmico, profissional, stack, mercado/IA, métricas

Taxa de resposta

54 / ≈ 65 alunos

$\approx 83\%$

Limitação

Amostra por conveniência: reflete o perfil da turma, não o curso todo.

Questões do Survey por Domínio

Domínio	Perguntas
Perfil acadêmico	Período, background pré-faculdade
Demografia	Idade
Experiência profissional	Status emprego, contratação, senioridade, anos de exp.
Stack técnica	Foco, tecnologias, idiomas, certificações
Mercado e IA	Percepção mercado, impacto IA, ameaças, exterior, objetivo
Métricas de software	Frequência de uso de métricas no trabalho
Gap de habilidades	Habilidade que sente mais necessidade de desenvolver

Questões fechadas:

- Resposta única: 11 perguntas
- Multi-select: 6 perguntas

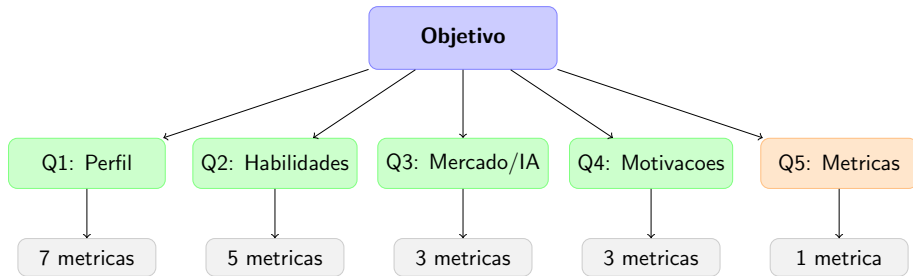
Questões abertas:

- “Outro” com texto livre: 2 perguntas
- Utilizadas para capturar opções não previstas

Goal-Question-Metric (GQM)

Objetivo (Goal)

Analisar o perfil dos estudantes com o propósito de **caracterizar maturidade profissional, competências técnicas e visões de futuro** do ponto de vista de coordenadores de curso, recrutadores de TI e gestores de engenharia.



- Q1 Qual é o **perfil demográfico, acadêmico e de senioridade** da amostra?
- Q2 Quais são as **competências técnicas** dominadas e as maiores **lacunas de aprendizado**?
- Q3 Como o público-alvo **percebe o mercado** e o **impacto da IA**?
- Q4 Quais são as **motivações e objetivos de carreira** a curto prazo?
- Q5 Qual é o **nível de maturidade da cultura de medição** de software?

Métricas

19 perguntas do survey → 19 métricas organizadas por questão estratégica.

Variável	Valor	Freq.
Faixa etária predominante	22–25 anos	51,9%
Período predominante	5 ^o –6 ^o período	—
Empregados na área	Sim	77,8%
Senioridade mais comum	Júnior	35,2%
Experiência predominante	3–5 anos	72,2%

Tabela 1: Resumo descritivo da amostra (N = 54)

Sumário

1. Fundamentação
 - 1.1 Contexto
 - 1.2 Metodologia
 - 1.3 Goal-Question-Metric (GQM)
 - 1.4 Visão Geral dos Dados
2. Perfil Demográfico e Acadêmico
3. Paisagem Profissional
4. Stack Técnica e Habilidades
5. Cultura de Medição
6. Futuro, IA e Mercado
7. Extra: Análise de Maturidade
8. Conclusões

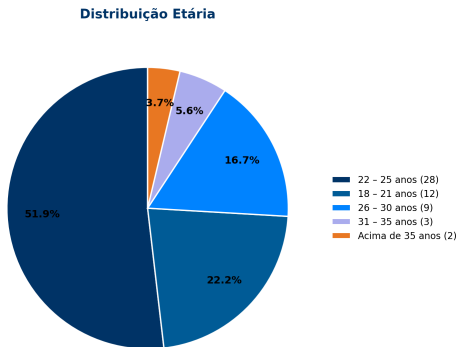


Figura 1: Qual é a sua faixa etária?

- **Maioria jovem:** 74,1% entre 18 e 25 anos

Período da Graduação

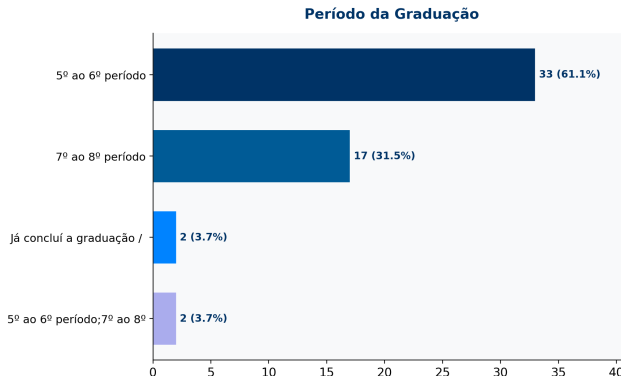


Figura 2: Em qual período você se encontra?

- Concentração nos períodos intermediários (5º–6º)
- Reflexo: alunos com base teórica consolidada e experiência prática em andamento

Background Pré-Faculdade

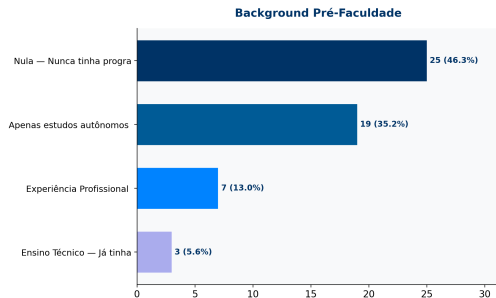


Figura 3: Relação com desenvolvimento antes da faculdade

- **46,3%** começaram do zero
- **35,2%** autodidatas; **13%** já trabalhavam na área

Sumário

1. Fundamentação
 - 1.1 Contexto
 - 1.2 Metodologia
 - 1.3 Goal-Question-Metric (GQM)
 - 1.4 Visão Geral dos Dados
2. Perfil Demográfico e Acadêmico
3. Paisagem Profissional
4. Stack Técnica e Habilidades
5. Cultura de Medição
6. Futuro, IA e Mercado
7. Extra: Análise de Maturidade
8. Conclusões

Atuação como Desenvolvedor

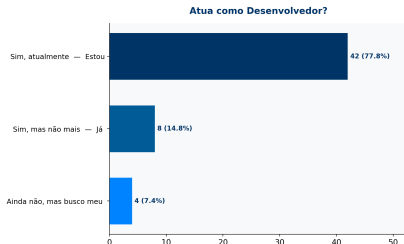


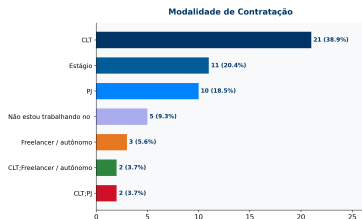
Figura 4: Você atua como desenvolvedor?

- **77,8%** empregados na área
- **14,8%** já atuaram
- **7,4%** buscam o primeiro emprego

Insight

Altíssima empregabilidade: turma profissionalizada.

Modalidade de Contratação



- **CLT:** 46,3%
- **PJ:** 22,2%
- **Estágio:** 20,4%
- **Freelancer:** 9,3%

Figura 5: Modalidade de contratação

Senioridade Autodeclarada

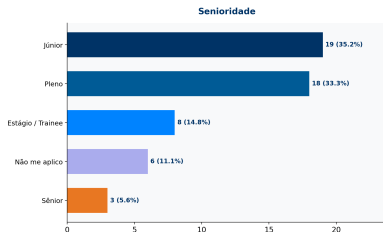


Figura 6: Como você se classifica?

- **Júnior:** 35,2%
- **Pleno:** 33,3%
- **Estágio/Trainee:** 14,8%
- **Sênior:** 5,6%

Estatística Descritiva

- **Moda:** Júnior (35,2%)

Anos de Experiência

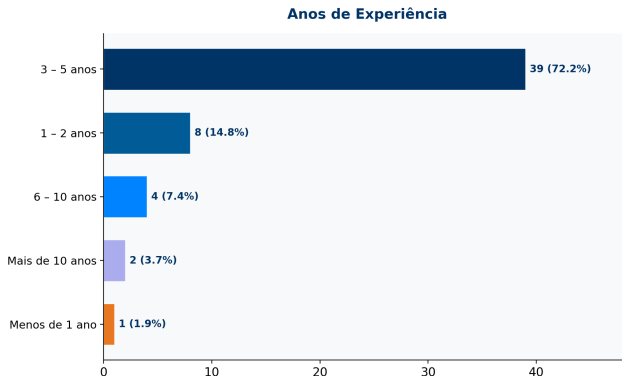


Figura 7: Anos de experiência em projetos de software

- **72,2%** têm entre 3 e 5 anos
- Média $\approx 3,5$ anos
- Apenas 3,7% têm mais de 10 anos

Foco Principal de Atuação

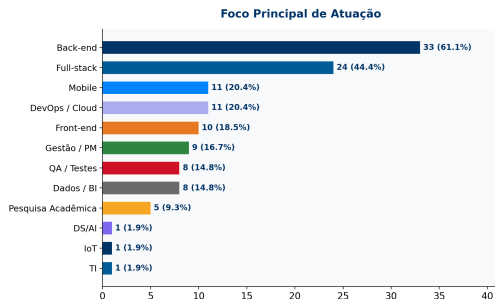


Figura 8: Qual é o seu foco principal?

- **Back-end:** 61,1%
- Full-stack 44,4%; Mobile 20,4%; DevOps/Cloud 20,4%

Sumário

1. Fundamentação
 - 1.1 Contexto
 - 1.2 Metodologia
 - 1.3 Goal-Question-Metric (GQM)
 - 1.4 Visão Geral dos Dados
2. Perfil Demográfico e Acadêmico
3. Paisagem Profissional
4. Stack Técnica e Habilidades
5. Cultura de Medição
6. Futuro, IA e Mercado
7. Extra: Análise de Maturidade
8. Conclusões

Tecnologias Dominadas

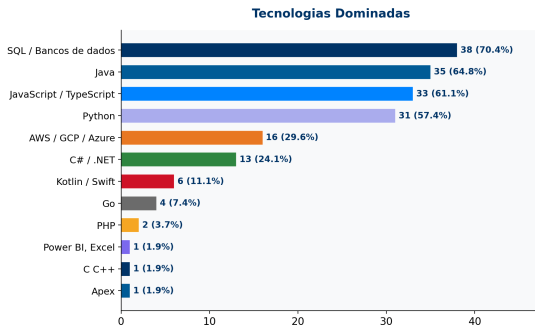


Figura 9: Tecnologias e stacks dominadas

- **SQL:** 70,4%
- Java (64,8%), JS/TS (61,1%), Python (57,4%)
- Cloud: 29,6%

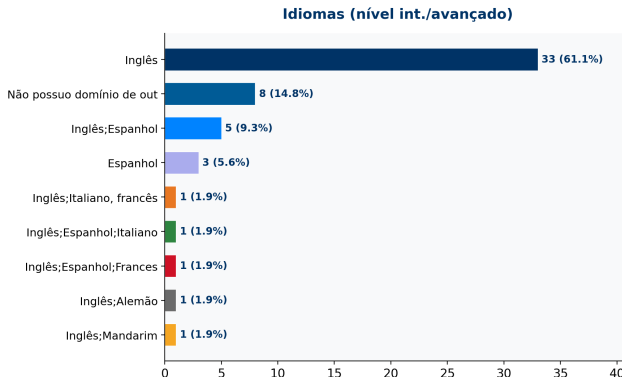


Figura 10: Idiomas em nível intermediário/avançado

- **Inglês: 79,6%**
- 14,8% não possuem segundo idioma

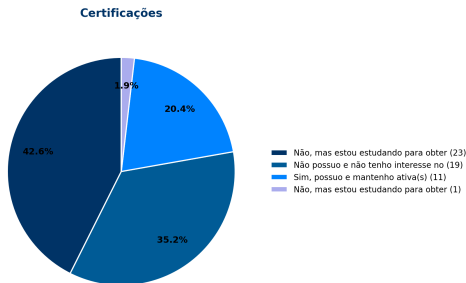


Figura 11: Você possui certificação?

- **44,4%** estudando para obter
- 37% sem interesse; 20,4% possuem certificação

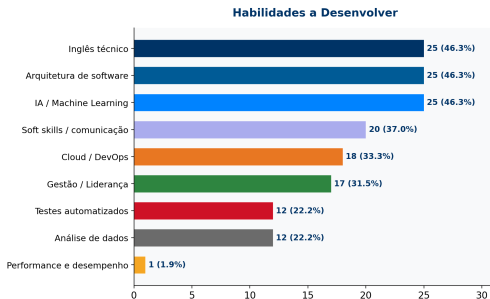


Figura 12: Habilidades a desenvolver

Top 3 necessidades (empate triplo):

- 1 Inglês técnico (46,3%)
- 2 Arquitetura de software (46,3%)
- 3 IA / Machine Learning (46,3%)

As três maiores lacunas têm a mesma prioridade: comunicação global, projeto de sistemas e inteligência artificial.

Lacunas de Habilidades — Radar

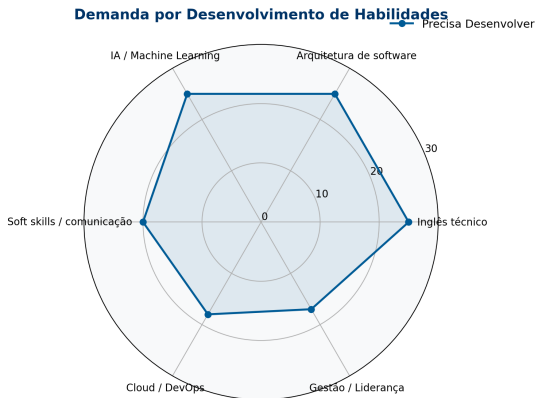


Figura 13: Demanda por desenvolvimento de habilidades

Habilidades comportamentais e Cloud/DevOps também aparecem com força (37% e 33,3%).

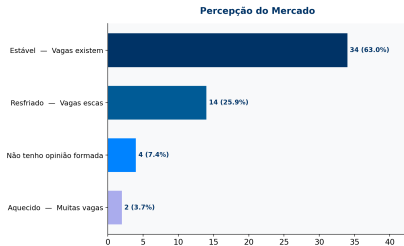
Sumário

1. Fundamentação
 - 1.1 Contexto
 - 1.2 Metodologia
 - 1.3 Goal-Question-Metric (GQM)
 - 1.4 Visão Geral dos Dados
2. Perfil Demográfico e Acadêmico
3. Paisagem Profissional
4. Stack Técnica e Habilidades
5. Cultura de Medição
6. Futuro, IA e Mercado
7. Extra: Análise de Maturidade
8. Conclusões

Sumário

1. Fundamentação
 - 1.1 Contexto
 - 1.2 Metodologia
 - 1.3 Goal-Question-Metric (GQM)
 - 1.4 Visão Geral dos Dados
2. Perfil Demográfico e Acadêmico
3. Paisagem Profissional
4. Stack Técnica e Habilidades
5. Cultura de Medição
6. Futuro, IA e Mercado
7. Extra: Análise de Maturidade
8. Conclusões

Percepção do Mercado



- **Estável (alta concorrência):** 63%
- Resfriado: 25,9%
- Aquecido: 3,7%

Apenas 2/54 veem o mercado como aquecido.

Figura 15: Como você avalia o mercado?

Impacto da IA Generativa

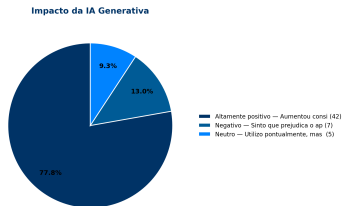


Figura 16: Impacto da IA no trabalho/estudo

- **77,8%** avaliam como altamente positivo
- 13% negativo; 9,3% neutro

Turma abraça IA como ferramenta de produtividade.

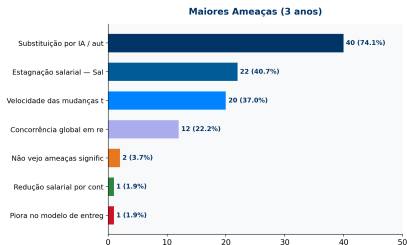


Figura 17: Maiores ameaças (3 anos)

Maior ameaça:

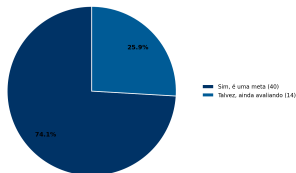
- Substituição por IA: 74,1%
- Estagnação salarial: 40,7%
- Velocidade tecnológica: 37%

Paradoxo

77,8% veem IA como positiva, mas 74,1% temem ser substituídos. A mesma tecnologia é salvação e ameaça.

Interesse em Trabalho Remoto Exterior

Interesse em Trabalho Remoto Exterior



- **Sim, é meta:** 74,1%
- Talvez: 25,9%; Não: 0%

100% abertos ao exterior, compatível com 79,6% de inglês.

Figura 18: Interesse em remote abroad

Objetivos nos Próximos 12 Meses

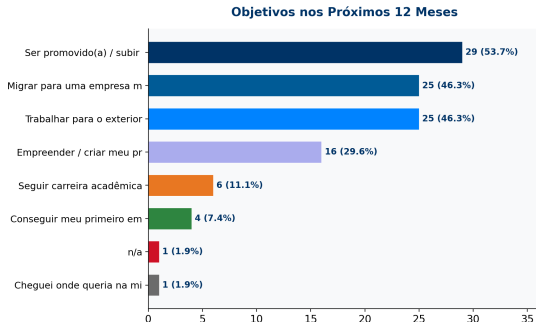


Figura 19: Principal objetivo de carreira

- **Promoção:** 53,7%
- Migrar: 46,3%; Exterior: 46,3%; Empreender: 29,6%

Motivações na Carreira

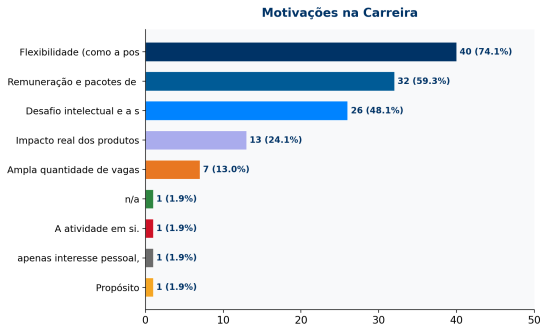


Figura 20: O que motiva a seguir na área?

- **Flexibilidade/Home Office: 74,1%**
- Remuneração: 59,3%
- Desafio intelectual: 48,1%

Sumário

1. Fundamentação
 - 1.1 Contexto
 - 1.2 Metodologia
 - 1.3 Goal-Question-Metric (GQM)
 - 1.4 Visão Geral dos Dados
2. Perfil Demográfico e Acadêmico
3. Paisagem Profissional
4. Stack Técnica e Habilidades
5. Cultura de Medição
6. Futuro, IA e Mercado
7. Extra: Análise de Maturidade
8. Conclusões

Métrica das Métricas: Quem realmente mede?

Pergunta de Pesquisa

Senioridade se correlaciona com cultura de medição?

Procedimento:

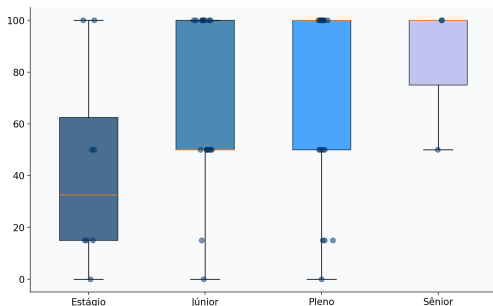
- 1 Atribuímos um **Maturity Score** (0–100) a cada respondente com base na frequência de uso de métricas (Q19)
- 2 Frequente = 100, Ocasional = 50, Raro/Nulo = 15, NS/NR = 0
- 3 Calculamos **V de Cramér** (correlação nominal) e **teste** χ^2 para pares de variáveis

Hipóteses

H_0 : Não há associação entre Senioridade e Frequência de Métricas

Distribuição do Maturity Score

Maturidade em Medição por Nível de Senioridade



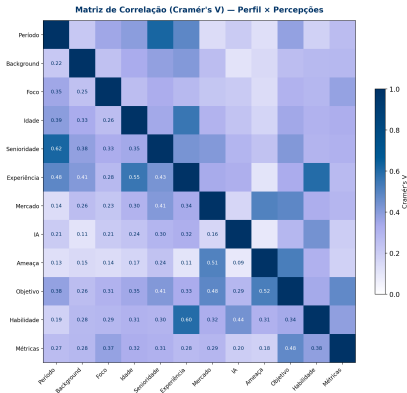
Estatísticas descritivas:

- Média: **60,8**
- Mediana: **50,0**
- Desvio padrão: 37,2
- Min: 0, Max: 100

Observe a dispersão: em todos os níveis de senioridade, há profissionais que não usam métricas (score = 0).

Figura 21: Maturity Score × Senioridade

O que a Matriz nos Diz?



Correlações fortes ($V > 0.5$):

- Senioridade ↔ Experiência
- Foco ↔ Tecnologias

Correlações fracas ($V < 0.3$):

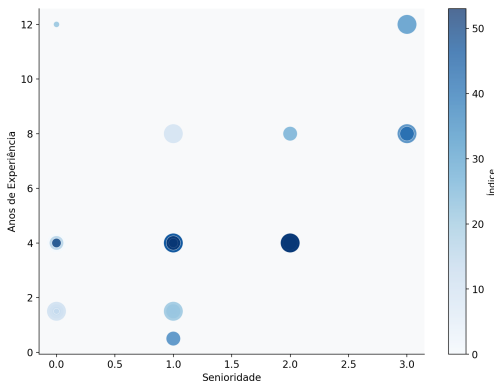
- Senioridade ↔ Métricas
- Experiência ↔ Métricas
- Idade ↔ Qualquer variável técnica

Leitura

A cultura de medição é **quase ortogonal** ao perfil profissional. Não há atalho: medir bem não vem com o tempo.

O Paradoxo da Medição

Maturidade × Senioridade × Experiência



Achados:

- Senioridade e Métricas: **não se correlacionam** ($p = 0,22$)
- Experiência e Métricas: **não se correlacionam** ($p = 0,42$)
- Senioridade e Experiência: correlacionadas ($p < 0,001$)
— esperado

Figura 22: Maturidade × Senioridade × Experiência

Descoberta

Profissionais mais experientes ou seniores NÃO usam métricas com mais frequência do que os mais juniores.

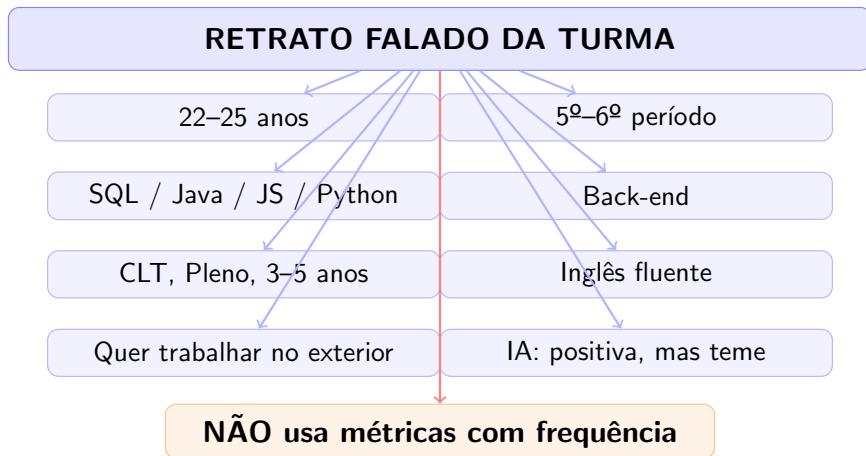
- A maturidade em medição **não está atrelada à senioridade**
- Ter mais tempo de carreira não implica, por si só, uma cultura de dados
- A lacuna é de **processo e formação**, não de tempo de experiência

Implicação para a Disciplina

Ensinar medição preenche uma lacuna prática real que a experiência por si só não cobre.

Sumário

1. Fundamentação
 - 1.1 Contexto
 - 1.2 Metodologia
 - 1.3 Goal-Question-Metric (GQM)
 - 1.4 Visão Geral dos Dados
2. Perfil Demográfico e Acadêmico
3. Paisagem Profissional
4. Stack Técnica e Habilidades
5. Cultura de Medição
6. Futuro, IA e Mercado
7. Extra: Análise de Maturidade
8. Conclusões



Conclusão 1: Diagnóstico

Turma Profissionalizada e Jovem

Uma turma com alto índice de empregabilidade (77,8%), majoritariamente jovem (74,1% até 25 anos), com 3–5 anos de experiência e forte orientação a back-end.

- **Pontos fortes:** SQL, Java, JS/TS, Python, Inglês
- **Lacunas:** Cloud (29,6%), Arquitetura, IA/ML
- **Diferencial:** 100% aberto ao mercado global

Conclusão 2: O Paradoxo da IA

77,8%

Veem IA como positiva

74,1%

Temem ser substituídos por IA

- A mesma tecnologia que **empodera** também **ameaça**
- A turma precisa se preparar: quem domina medição e experimentação estará **um passo à frente**
- IA não substitui engenheiros que **sabem medir e validar**

Conclusão 3: A Lacuna da Medição

57,4%

da turma **NÃO usa métricas** como prática contínua

- **Senioridade não é preditor** de cultura de medição ($p = 0,22$)
- A disciplina não é só teoria: há uma lacuna real
- Quem dominar medição terá vantagem competitiva

Medir não é burocracia, é vantagem estratégica.

- ❶ FENTON, Norman; BIEMAN, James. *Software metrics: a rigorous and practical approach*. CRC press, 2014.
- ❷ WOHLIN, Claes et al. *Experimentation in software engineering*. Springer, 2012.
- ❸ JURISTO, Natalia; MORENO, Ana M. *Basics of software engineering experimentation*. Springer, 2013.
- ❹ PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 9. ed. AMGH, 2021.
- ❺ Dados coletados via Google Forms — Survey “Perfil da Turma & Expectativas de Mercado”, Junho 2026.

Obrigado!

Perguntas?

Apresentação baseada em dados coletados via survey com a turma de Medição e Experimentação em Engenharia de Software, PUC Minas, 2026.